**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

**NIETZSCHE SOUZA RODOLFO**

# EXERCÍCIOS DE SQL – APLICAÇÃO PRÁTICA EM BANCO DE DADOS RELACIONAL

**CAMPOS DO JORDÃO**
**2026**

**RESUMO**

Este trabalho apresenta a aplicação prática da linguagem SQL (Structured Query Language) por meio da resolução de exercícios de banco de dados relacional. A proposta foi desenvolvida com base no modelo acadêmico do Instituto Federal de São Paulo e inspirada na organização textual adotada em trabalho anterior do autor, mantendo a estrutura formal de relatório com seções, subseções e desenvolvimento técnico. O objetivo central consiste em consolidar conhecimentos fundamentais sobre consultas SQL, incluindo seleção de dados, filtragem, junções entre tabelas, funções de agregação e cálculos derivados. A metodologia adotada baseou-se na leitura dos enunciados, na interpretação dos requisitos de cada questão e na elaboração das respectivas consultas em SQL, sempre buscando clareza, coerência e organização acadêmica. Como resultado, o documento apresenta uma parte escrita mais desenvolvida, acompanhada das resoluções dos exercícios 16 ao 33 organizadas na seção de desenvolvimento. Conclui-se que a prática orientada de consultas SQL contribui significativamente para o fortalecimento do raciocínio lógico, para a compreensão de bancos de dados relacionais e para a formação acadêmica do estudante na área de tecnologia da informação.

**Palavras-chave:** SQL; Banco de Dados; Consultas; Relatório Acadêmico; Sistemas Relacionais.

**ABSTRACT**

This paper presents the practical application of SQL (Structured Query Language) through the solution of relational database exercises. The document was structured according to the academic model used by the Instituto Federal de São Paulo and inspired by the author's previous semester project, preserving a formal report organization with sections, subsections and technical development. The main objective is to consolidate core SQL concepts such as data selection, filtering, table joins, aggregation functions and calculated expressions. The adopted methodology consisted of analyzing each exercise statement and developing the corresponding SQL queries with emphasis on readability, coherence and academic organization. As a result, the report presents a more developed written part together with the solutions for exercises 16 through 33 in the development section. It is concluded that guided SQL practice significantly strengthens logical reasoning, improves the understanding of relational databases and contributes to academic training in the

field of information technology.

**Keywords:** SQL; Database; Queries; Academic Report; Relational Systems.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Modelo Conceitual e Lógico (DER) ..... 15

# 1. INTRODUÇÃO

Com a expansão do uso de sistemas digitais em ambientes acadêmicos, empresariais e institucionais, os bancos de dados relacionais passaram a ocupar papel central na organização, no armazenamento e na recuperação de informações. Dentro desse cenário, a linguagem SQL destaca-se como o principal mecanismo de comunicação com esses bancos, permitindo operações de consulta, filtragem, agrupamento e análise de dados. Seu domínio é essencial para estudantes e profissionais da área de tecnologia, uma vez que está presente em diferentes contextos, desde sistemas simples de cadastro até soluções corporativas de maior complexidade.

Neste trabalho, a linguagem SQL é explorada por meio de exercícios práticos, com foco na aplicação dos conceitos estudados em sala de aula. Além da resolução técnica das questões, buscou-se também estruturar o documento segundo o padrão acadêmico observado no modelo institucional do IFSP e no trabalho produzido no semestre anterior, de forma a apresentar um relatório mais consistente, organizado e coerente.

## 1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é aplicar os conceitos fundamentais da linguagem SQL na resolução de exercícios práticos de banco de dados relacional, articulando conteúdo técnico com apresentação acadêmica adequada.

Como objetivos específicos, destacam-se: interpretar corretamente os enunciados propostos; desenvolver consultas SQL com organização e legibilidade; aplicar funções de agregação e operações de junção; observar a relação entre tabelas do banco; e consolidar a aprendizagem por meio de uma produção escrita estruturada.

## 1.2 Justificativa

A elaboração deste relatório justifica-se pela importância de unir prática técnica e escrita acadêmica. Resolver exercícios de SQL sem contextualização reduz o potencial formativo da atividade. Quando as soluções são incorporadas a um trabalho estruturado, o estudante demonstra não apenas capacidade de programar consultas, mas também de organizar ideias, explicar procedimentos e apresentar

resultados de maneira compatível com as exigências de um curso superior.

### 1.3 Aspectos Metodológicos

A metodologia utilizada baseou-se em leitura interpretativa dos exercícios, identificação das tabelas e relacionamentos envolvidos em cada questão e construção das consultas SQL adequadas a cada caso. Em seguida, as resoluções foram organizadas na seção de desenvolvimento, obedecendo à lógica de apresentação por número de exercício, enunciado e resolução. Paralelamente, a parte escrita foi produzida com base no modelo acadêmico da instituição e no trabalho anterior do aluno, preservando a estrutura formal do relatório.

### 1.4 Aporte Teórico

O aporte teórico deste trabalho está relacionado aos princípios de bancos de dados relacionais e ao uso da linguagem SQL como ferramenta declarativa de manipulação e consulta de dados. A compreensão de conceitos como seleção, projeção, junção, agrupamento e integridade referencial é indispensável para a elaboração de consultas corretas. A organização do relatório também dialoga com práticas de escrita acadêmica adotadas em cursos da área de tecnologia, valorizando clareza, hierarquia textual e padronização documental.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os bancos de dados relacionais organizam informações em tabelas estruturadas, nas quais linhas representam registros e colunas representam atributos. A principal vantagem desse modelo é permitir que diferentes conjuntos de dados sejam relacionados por meio de chaves, reduzindo redundâncias e favorecendo a consistência das informações. Em contextos acadêmicos e profissionais, esse modelo continua sendo um dos mais utilizados pela sua robustez e pela facilidade de consulta estruturada.

A linguagem SQL surge como padrão para interação com sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais. Por meio dela, é possível selecionar dados específicos, aplicar filtros, combinar tabelas, resumir informações e gerar resultados úteis para análise. Funções como COUNT, SUM, AVG, MIN e MAX, por exemplo, são amplamente utilizadas para estatísticas e relatórios. Já operações de JOIN tornam possível conectar dados de diferentes tabelas com base em chaves relacionadas.

No contexto deste relatório, a fundamentação teórica sustenta o entendimento de que o aprendizado de SQL não deve se limitar à memorização de comandos, mas envolver a compreensão da estrutura do banco e da finalidade de cada consulta. Dessa forma, o exercício técnico torna-se também um exercício de raciocínio lógico, análise de requisitos e interpretação de dados.

## 3. PROJETO PROPOSTO

Nesta seção são apresentados os exercícios práticos de SQL desenvolvidos ao longo do trabalho. A organização adotada segue um padrão simples e objetivo: cada questão é identificada pelo número do exercício, seguida do enunciado e da respectiva resolução em SQL. Essa escolha procura aproximar o relatório do formato acadêmico do trabalho anterior, mas adaptando-o à natureza desta atividade, que exige um desenvolvimento mais técnico.

As consultas a seguir foram estruturadas de forma legível, com nomes de tabelas e operações que evidenciam o raciocínio empregado na resolução. Em etapa posterior, esta mesma seção poderá receber diagramas e imagens do modelo conceitual, lógico e físico, complementando a parte textual e aproximando ainda mais o documento do padrão completo solicitado pela disciplina.

### 3.1 Exercício 16

**Enunciado:** Escreva uma consulta SQL que conte o número total de faturas registradas no banco de dados.

**Resolução:**

```
SELECT COUNT(*) AS total_faturas
FROM INVOICE;
```

### 3.2 Exercício 17

**Enunciado:** Escreva uma consulta SQL que conte quantos clientes possuem saldo superior a 500.

**Resolução:**

```
SELECT COUNT(*) AS clientes_saldo_alto
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_BALANCE > 500;
```

### 3.3 Exercício 18

**Enunciado:** Liste os clientes e suas respectivas faturas, relacionando os dados das tabelas CUSTOMER e INVOICE.

**Resolução:**

```
SELECT C.CUS_CODE,
       C.CUS_LNAME,
       C.CUS_FNAME,
       I.INV_NUMBER,
       I.INV_DATE
FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE;
```

### 3.4 Exercício 19

**Enunciado:** Calcule o subtotal de cada item vendido, considerando quantidade e preço da linha do pedido.

**Resolução:**

```
SELECT INV_NUMBER,
       P_CODE,
       LINE_UNITS,
       LINE_PRICE,
       (LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS subtotal
FROM LINE;
```

### 3.5 Exercício 20

**Enunciado:** Calcule o valor total de cada fatura por meio da soma dos subtotais dos itens vendidos.

**Resolução:**

```
SELECT INV_NUMBER,
       SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS total_fatura
FROM LINE
GROUP BY INV_NUMBER;
```

### 3.6 Exercício 21

**Enunciado:** Conte a quantidade de itens lançados em cada fatura.

**Resolução:**

```
SELECT INV_NUMBER,
       COUNT(*) AS quantidade_itens
FROM LINE
GROUP BY INV_NUMBER;
```

### 3.7 Exercício 22

**Enunciado:** Calcule a média dos valores de venda registrados nas linhas dos pedidos.

**Resolução:**

```
SELECT AVG(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS media_vendas
FROM LINE;
```

### 3.8 Exercício 23

**Enunciado:** Liste novamente o total de cada fatura, evidenciando o agrupamento por número da nota.

**Resolução:**

```
SELECT INV_NUMBER,
       SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS total_por_fatura
FROM LINE
GROUP BY INV_NUMBER;
```

### 3.9 Exercício 24

**Enunciado:** Calcule o total comprado por cada cliente, relacionando faturas e linhas de venda.

**Resolução:**

```
SELECT I.CUS_CODE,
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS total_compras
FROM INVOICE I
JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE;
```

### 3.10 Exercício 25

**Enunciado:** Apresente um resumo por cliente contendo quantidade de faturas e valor total comprado.

**Resolução:**

```
SELECT I.CUS_CODE,
       COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS qtd_faturas,
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS total_comprado
FROM INVOICE I
JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE;
```

### 3.11 Exercício 26

**Enunciado:** Apresente estatísticas gerais das vendas, incluindo quantidade, soma, menor valor, maior valor e média.

**Resolução:**

```
SELECT COUNT(*) AS total_linhas,
       SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS soma_vendas,
       MIN(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS menor_venda,
       MAX(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS maior_venda,
       AVG(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS media_venda
FROM LINE;
```

### 3.12 Exercício 27

**Enunciado:** Liste os clientes que possuem pelo menos uma fatura registrada.

**Resolução:**

```
SELECT DISTINCT C.CUS_CODE,
       C.CUS_LNAME,
       C.CUS_FNAME
FROM CUSTOMER C
WHERE C.CUS_CODE IN (
    SELECT I.CUS_CODE
    FROM INVOICE I
);
```

### 3.13 Exercício 28

**Enunciado:** Calcule estatísticas de saldo considerando apenas os clientes que possuem faturas.

**Resolução:**

```
SELECT MIN(CUS_BALANCE) AS menor_saldo,
       MAX(CUS_BALANCE) AS maior_saldo,
       AVG(CUS_BALANCE) AS media_saldo
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE IN (
    SELECT CUS_CODE
    FROM INVOICE
);
```

### 3.14 Exercício 29

**Enunciado:** Calcule estatísticas de saldo para todos os clientes cadastrados.

**Resolução:**

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS soma_saldos,
       MIN(CUS_BALANCE) AS menor_saldo,
       MAX(CUS_BALANCE) AS maior_saldo,
       AVG(CUS_BALANCE) AS media_saldo
FROM CUSTOMER;
```

### 3.15 Exercício 30

**Enunciado:** Liste os clientes que não possuem faturas registradas.

**Resolução:**

```
SELECT CUS_CODE,
       CUS_LNAME,
       CUS_FNAME,
       CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (
    SELECT CUS_CODE
    FROM INVOICE
);
```

### 3.16 Exercício 31

**Enunciado:** Calcule estatísticas de saldo apenas dos clientes que não possuem faturas.

**Resolução:**

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS soma_saldos,
       MIN(CUS_BALANCE) AS menor_saldo,
       MAX(CUS_BALANCE) AS maior_saldo,
       AVG(CUS_BALANCE) AS media_saldo
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (
    SELECT CUS_CODE
    FROM INVOICE
);
```

### 3.17 Exercício 32

**Enunciado:** Calcule o valor total em estoque de cada produto, considerando quantidade disponível e preço unitário.

**Resolução:**

```
SELECT P_CODE,
       P_DESCRIPT,
       P_QOH,
       P_PRICE,
       (P_QOH * P_PRICE) AS valor_estoque
```

```
FROM PRODUCT
ORDER BY valor_estoque DESC;
```

### 3.18 Exercício 33

**Enunciado:** Calcule o valor total geral do estoque de produtos.

**Resolução:**

```
SELECT SUM(P_QOH * P_PRICE) AS total_geral_estoque
FROM PRODUCT;
```

## 4. APRESENTAÇÃO DAS FIGURAS

Figura 1 – Modelo Conceitual e Lógico (DER)

## 4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

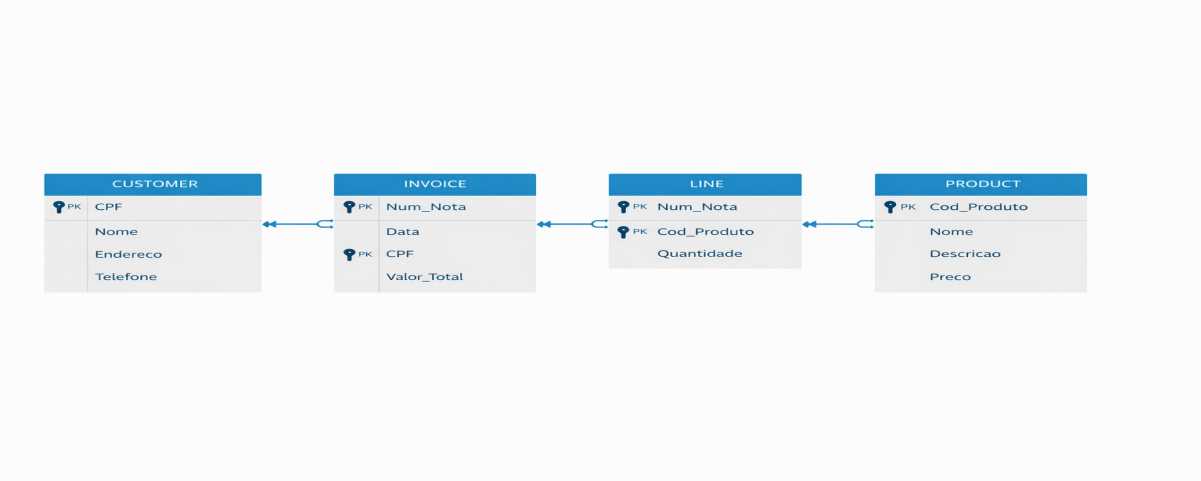


Figura 1 – Diagrama DER no modelo pé de galinha.

## Implementação do Modelo Físico (SQL)

A seguir são apresentados os comandos de criação das tabelas e inserção de dados.

```
CREATE TABLE CUSTOMER (
  CUS_CODE INT PRIMARY KEY,
  CUS_LNAME VARCHAR(30),
  CUS_FNAME VARCHAR(30),
  CUS_INITIAL CHAR(1),
  CUS_PHONE VARCHAR(15),
  CUS_BALANCE DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE INVOICE (
  INV_NUMBER INT PRIMARY KEY,
  CUS_CODE INT,
  INV_DATE DATE,
  FOREIGN KEY (CUS_CODE) REFERENCES CUSTOMER(CUS_CODE)
);

CREATE TABLE PRODUCT (
  P_CODE VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  P_DESCRIPT VARCHAR(50),
  P_QOH INT,
  P_PRICE DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE LINE (
  INV_NUMBER INT,
  LINE_NUMBER INT,
  P_CODE VARCHAR(10),
  LINE_UNITS INT,
  LINE_PRICE DECIMAL(10,2),
  PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER),
  FOREIGN KEY (INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE(INV_NUMBER),
  FOREIGN KEY (P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE)
);

-- Inserts de exemplo
INSERT INTO CUSTOMER VALUES (1, 'Silva', 'Joao', 'J', '123456789', 500.00);
INSERT INTO CUSTOMER VALUES (2, 'Souza', 'Maria', 'M', '987654321', 300.00);

INSERT INTO INVOICE VALUES (1001, 1, '2026-01-10');
INSERT INTO INVOICE VALUES (1002, 2, '2026-01-11');

INSERT INTO PRODUCT VALUES ('P1', 'Teclado', 10, 100.00);
INSERT INTO PRODUCT VALUES ('P2', 'Mouse', 20, 50.00);

INSERT INTO LINE VALUES (1001, 1, 'P1', 2, 100.00);
INSERT INTO LINE VALUES (1002, 1, 'P2', 1, 50.00);
```

## 5. AVALIAÇÃO

A construção deste relatório permite avaliar não apenas a correção das consultas SQL, mas também a capacidade de organizar tecnicamente um trabalho acadêmico. Em comparação com versões anteriores geradas de maneira mais simplificada, esta versão amplia a qualidade textual, melhora a estrutura documental e aproxima o resultado do formato adotado no projeto desenvolvido no semestre passado.

### 5.1 Condução

A condução do trabalho ocorreu em duas frentes complementares. Na primeira, foi realizada a interpretação dos exercícios e a elaboração das consultas SQL correspondentes. Na segunda, a parte escrita foi desenvolvida tomando como base o modelo do IFSP e o relatório anterior do aluno, o que permitiu estruturar introdução, fundamentação, projeto proposto, avaliação e conclusão de forma mais coerente. Essa combinação entre conteúdo técnico e forma acadêmica fortalece o trabalho e o torna mais próximo do padrão esperado institucionalmente.

## 6. CONCLUSÃO

A elaboração deste relatório demonstrou que a prática com SQL pode ser apresentada de forma mais completa e acadêmica quando inserida em uma estrutura documental coerente. Ao longo do trabalho, foi possível desenvolver uma parte escrita mais consistente, inspirada no relatório do semestre anterior, e ao mesmo tempo organizar as resoluções dos exercícios dentro de uma seção técnica específica. Essa integração valoriza tanto o conteúdo quanto a apresentação do trabalho.

Do ponto de vista técnico, os exercícios permitiram revisar conceitos fundamentais da linguagem SQL, como contagem de registros, filtragem, agrupamento, agregação e relacionamento entre tabelas. Do ponto de vista acadêmico, o relatório reforça a importância da escrita estruturada, da divisão adequada em seções e da preparação para inserção posterior de figuras e diagramas. Assim, conclui-se que esta versão estabelece uma base sólida para a continuidade do projeto, permitindo o encaixe futuro dos modelos conceitual, lógico e físico.

Em síntese, o trabalho cumpre sua função de consolidar conhecimentos de banco de dados e, ao mesmo tempo, servir como modelo para as próximas etapas da disciplina. A continuidade da atividade, com a inclusão das imagens e dos demais elementos visuais, tende a ampliar ainda mais a qualidade final do documento.

## 7. REFERÊNCIAS


DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Fundamentals of Database Systems. 7. ed. Pearson, 2016.

KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2011.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração. São Paulo: Cengage Learning.